Examen
30-Mayo-2022

Arquitectura del Software
Curso 2021-22

Apellidos: _____

Nombre: _____ **UO**: _____

Model
0

- Duración: 1.30h
- Fórmula $Nota = \frac{N_{bien} - \left(\frac{N_{fallos}}{2}\right)}{16} * 10$

1.- CQRS separa el interfaz en
- ☐ peticiones y respuestas
- ☐ comandos que realizan acciones y consultas que leen datos
- ☐ comandos que realizan acciones y consultas que escriben datos

2.- MTBF y MTTR
- ☐ Son tiempo medio entre fallos y tiempo medio de recuperación
- ☐ Son dos técnicas utilizadas para identificar stakeholders
- ☐ Se utilizan para medir la complejidad ciclomática

3.- El conacimiento entre 2 elementos puede hacer que
- ☐ un cambio en uno obliga a crear el otro para que el sistema sea correcto
- ☐ un cambio en uno obliga a un cambio en otro para mantener sistema correcto
- ☐ sea necesario crear ambos al mismo tiempo

4.- En Event-driven architecture
- ☐ Los consumidores de eventos esperan que los productores envíen eventos
- ☐ Los eventos son invocaciones síncronas
- ☐ Un evento es algo que ha sucedido

5.- La arquitectura Kappa utiliza
- ☐ un log distribuido y replicado como almacenamiento de eventos
- ☐ una capa batch para almacenar los logs distribuidos
- ☐ un log de eventos que pueden modificarse durante la ejecución

6.- En las compañías basadas en producto en dominios diferentes del software
- ☐ El software es lo más importante de la empresa
- ☐ La inversión suele ser realizada por *business angels* o capital riesgo
- ☐ Se produce un compromiso entre departamento IT interno o outsourcing

7.- La Vista de bloques de construcción de Arc42
- ☐ Se basa en diagramas de despliegue de UML
- ☐ Contiene un único diagrama que combina cajas blancas y negras
- ☐ Puede contener varios diagramas de cajas blancas y cajas negras combinados

8.- El modelo de capas de docker
- ☐ Permite definir imágenes a partir de otras imágenes
- ☐ Permite que los contenedores estén aislados
- ☐ Permite crear un dockerd a partir de una imagen

9.- ¿Quién dijo que los pilares de una buena arquitectura eran Utilidad, durabilidad y elegancia?
- ☐ Martin Fowler en el s. XX
- ☐ Vitruvio en 15 al 30 a. de C.
- ☐ Aristóteles en 300 a. de C.

10.- Una solución basada en "*steady state*" o estado estacionario es
- ☐ Crear una réplica del servidor
- ☐ Utilizar un monitor que limite las peticiones que ocupan mucho tiempo
- ☐ Limpiar recursos del sistema automáticamente

Comentado [JL1]: Esta

Comentado [JL2]: Esta

Comentado [JL3]: Esta

Comentado [JL4]: Esta

Comentado [JL5]: Esta

Comentado [JL6]: Esta

Comentado [JL7]: Esta

Comentado [JL8]: Esta

Comentado [JL9]: Esta

Comentado [JL10]: Esta

11.- Las líneas de producto software requieren
- ☐ técnicas de análisis del comportamiento del código
- ☐ identificar soluciones genéricas a problemas comunes de varios productos
- ☐ crear sistemas que evolucionan con el tiempo

12.- Se recomienda que los registros de decisiones arquitectónicas sean
- ☐ Revisados y actualizados continuamente
- ☐ Actualizados en cada etapa del desarrollo
- ☐ Inmutables

13.- En las arquitecturas de microservicios, cuando hay varios nodos computacionales, la escalabilidad se obtiene
- ☐ replicando todos los microservicios en cada nodo
- ☐ replicando cada microservicio de forma independiente en diferentes nodos
- ☐ utilizando la ley de Conway

14.- La Ley de Lehman de Crecimiento Continuo establece que
- ☐ El número de usuarios de un sistema software aumenta con el tiempo
- ☐ La funcionalidad de un sistema aumenta para satisfacer a los usuarios
- ☐ El número de desarrolladores de un sistema software aumenta con el tiempo

15.- En REST, la operación PUT
- ☐ No es ni idempotente ni segura
- ☐ Es idempotente pero no segura
- ☐ Es idempotente y segura

16.- Los mapas de Wardley representan
- ☐ en un eje la capacidad computacional y en otro la época
- ☐ en un eje el valor para el usuario y en otro la evolución
- ☐ tipos de arquitecturas basadas en *serverless*

17.- La diferencia entre "npm install paquete" y "npm install -g paquete"
- ☐ El segundo instala dependencias en carpeta node_modules
- ☐ El primero instala dependencias en carpeta node_modules
- ☐ El primero instala paquetes en node y el segundo en docker

18.- En los escenarios de calidad
- ☐ se identifican stakeholders
- ☐ se crean diagramas de cajas blancas/negras relacionando componentes con nodos computacionales
- ☐ se definen estímulos, respuestas y medidas esperadas de dichas respuestas

19.- Según la ley de Conway, las organizaciones que diseñan sistemas...
- ☐ producen diseños que copian el resto de organizaciones
- ☐ producen diseños que son copias de las estructuras de estas organizaciones
- ☐ producen diseños basados en 3 capas

20.- Una restricción en Domain Driven Design es
- ☐ Que los Objetos valor sean inmutables
- ☐ Que los aspectos capturen crosscutting concerns
- ☐ Que el modelo de dominio sea independiente del sistema de persistencia

Comentado [JL11]: Esta

Comentado [JL12]: Esta

Comentado [JL13]: Esta

Comentado [JL14]: Esta

Comentado [JL15]: Esta

Comentado [JL16]: Esta

Comentado [JL17]: Esta

Comentado [JL18]: Esta

Comentado [JL19]: Esta

Comentado [JL20]: Esta